Universidad Da Vinci de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas



Tarea No. 6 - Ordenamiento Burbuja

Curso: Análisis de algoritmos
Lesbia Alejandra Ovalle Rodríguez
2239401860901
Guatemala, septiembre 2026

ORDENAMIENTO DE BURBUJA O BUBBLE SORT

El ordenamiento de burbuja o Bubble Sort es uno de los algoritmos de ordenamiento más sencillo de entender y programar. Consiste en recorrer repetidamente una lista, comparando cada para de elementos adyacentes e intercambiándolos si están en el orden incorrecto. Su nombre proviene de la forma en que los elementos más grandes "burbujean" hacia el final de la lista en cada pasada.

Funcionamiento paso a paso con el arreglo [8, 10, 35, 4, 3, 16, 28]

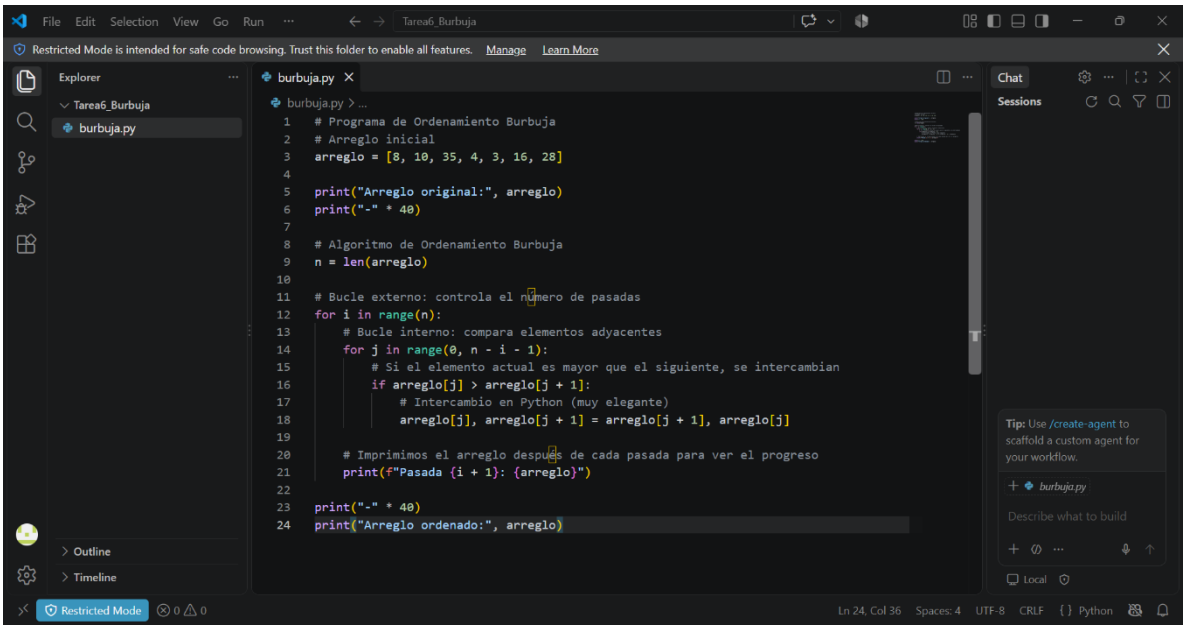
El algoritmo utiliza dos bucles:

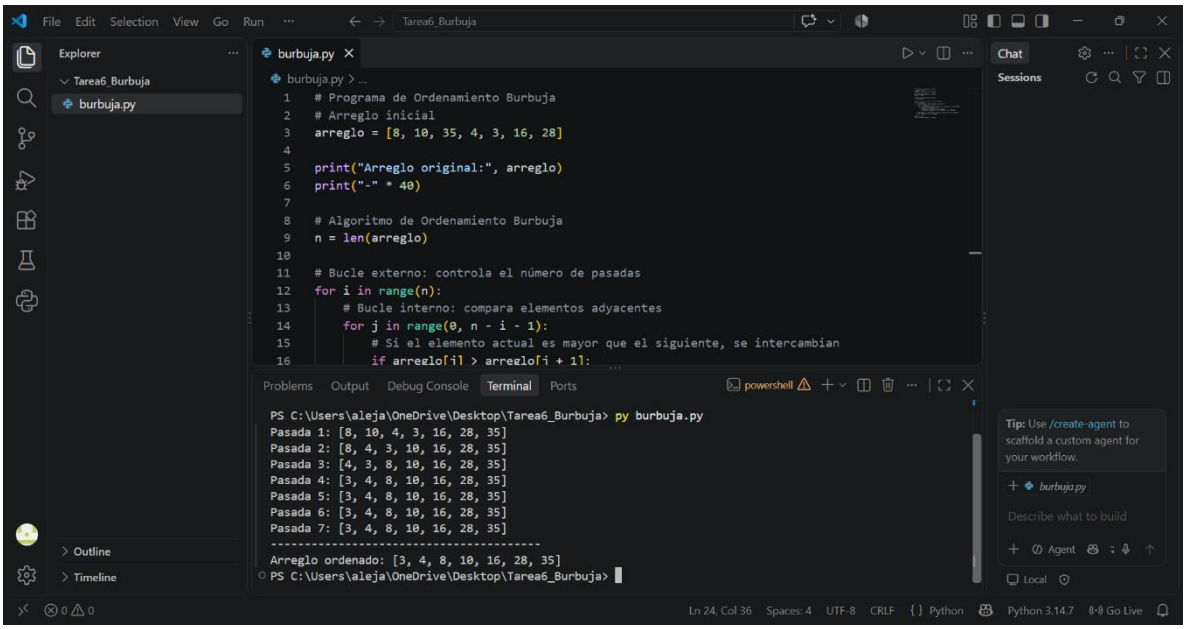
- **Bucle externo:** controla el número de pasadas que se le dan al arreglo, para un arreglo de 7 elementos, se necesitan como máximo 6 pasadas.
- **Bucle interno:** compara los elementos adyacentes. En cada recorrido, el elemento más grande "flota" hasta su posición final al final del arreglo.

Desglose de las primeras pasadas:

- **Pasada 1:**
  - Compara 8 y 10 → Están en orden.
  - Compara 10 y 35 → Están en orden.
  - Compara 35 y 4 → Se intercambian. Arreglo: [8, 10, 4, 35, 3, 16, 28]
  - Compara 35 y 3 → Se intercambian. Arreglo: [8, 10, 4, 3, 35, 16, 28]
  - Compara 35 y 16 → Se intercambian. Arreglo: [8, 10, 4, 3, 16, 35, 28]
  - Compara 35 y 28 → Se intercambian. Arreglo: [8, 10, 4, 3, 16, 28, 35]
  - *Al final de la pasada 1, el número mayor (35) ya está en su lugar.*
- **Pasada 2:**
  - Se repite el proceso, pero ya no se compara el último elemento (35) porque ya está ordenado.
  - El 28 sube a su posición. Arreglo parcial: [8, 4, 3, 10, 16, 28, 35]
- **Pasadas restantes:**
  - El algoritmo continúa hasta que en una pasada completa no se realice ningún intercambio, lo que indica que el arreglo está totalmente ordenado.
  - **Resultado final:** [3, 4, 8, 10, 16, 28, 35]

Evidencia:





Conclusión

El ordenamiento de burbuja es un algoritmo ideal para fines educativos ya que facilita la implementación de código. Sin embargo, no es eficiente para listas muy grandes ya que su complejidad temporal es $O(n^2)$, lo que significa que el tiempo de ejecución crece con el tamaño de datos que se tengan. Pero para arreglos pequeños es muy funcional y eficiente.